

Correction Séance 9

1. Diminuer de 20 % revient à multiplier par 0,8 et augmenter de 20 % revient à multiplier par 1,2.
Globalement cela revient donc à multiplier par $0,8 \times 1,2 = 0,96$.
Multiplier par 0,96 revient à multiplier par $1 - 0,04$.
Le taux d'évolution global est donc : **-4 %**.
2. Le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 75 % est $1 - 0,75 = 0,25$.
Comme $0,25 \times 4 = 1$, il faut donc multiplier par 4 (coefficient multiplicateur réciproque) pour revenir au prix initial.
Un coefficient multiplicateur de 4 correspond à un taux d'évolution de 300 %.
On en déduit qu'il faut une augmentation de **300 %**.
La bonne réponse est la réponse **B**.
3. Il s'agit d'un problème additif. Il va être nécessaire de réduire les fractions au même dénominateur pour les additionner, les soustraire ou les comparer.
Réduisons les fractions de l'énoncé au même dénominateur : $\frac{3}{10} = \frac{12}{40}$; $\frac{1}{4} = \frac{10}{40}$ et $\frac{7}{40}$.
Calculons d'abord la fraction du jardin occupée par une serre servant aux semis :

$$1 - \frac{3}{10} - \frac{1}{4} - \frac{7}{40} = \frac{40}{40} - \frac{12}{40} - \frac{10}{40} - \frac{7}{40} = \frac{40 - 12 - 10 - 7}{40} = \frac{11}{40}$$
Le jardin est donc occupé de la façon suivante : $\frac{3}{10}$ par la culture des légumes, $\frac{1}{4}$ par la culture des plantes aromatiques, $\frac{7}{40}$ par une serre servant aux semis et $\frac{11}{40}$ par la culture des fraisières.
Avec les mêmes dénominateurs pour pouvoir comparer, le jardin est donc occupé de la façon suivante : $\frac{12}{40}$ par la culture des légumes, $\frac{10}{40}$ par la culture des plantes aromatiques, $\frac{7}{40}$ par une serre servant aux semis et $\frac{11}{40}$ par la culture des fraisières.
Nous pouvons alors ranger ces fractions dans l'ordre croissant : $\frac{7}{40}$, $\frac{10}{40}$, $\frac{11}{40}$, $\frac{12}{40}$.
Enfin, nous pouvons ranger les fractions de l'énoncé et la fraction calculée dans l'ordre croissant :

$$\frac{7}{40} < \frac{1}{4} < \frac{11}{40} < \frac{3}{10}$$
C'est donc par **la culture des légumes** que le jardin est le plus occupé.
4. Pour $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{-1}{2} ; \frac{1}{3} \right\}$,

$$\begin{aligned} \frac{3}{9x-3} + \frac{1}{2x+1} &= \frac{3(2x+1)}{(9x-3)(2x+1)} + \frac{1(9x-3)}{(9x-3)(2x+1)} \\ &= \frac{3(2x+1) + (9x-3)}{(9x-3)(2x+1)} \\ &= \frac{15x}{(9x-3)(2x+1)} \end{aligned}$$
5. $4(-2x - 7) = -9x - 3$
On développe le membre de gauche.

$$-8x - 28 = -9x - 3$$
On ajoute 9x aux deux membres.

$$-8x - 28 + 9x = -9x - 3 + 9x$$

$$x - 28 = -3$$
On ajoute 28 aux deux membres.

$$x - 28 + 28 = -3 + 28$$

$$x = 25$$
On divise les deux membres par 1.

$$x \div 1 = 25 \div 1$$

$$x = 25$$
La solution de l'équation $4(-2x - 7) = -9x - 3$ est **25**.